

Software matemático (del 31 de diciembre del 2024 al 8 de mayo de 2026)

José A. Alonso

May 9, 2026

A continuación, haré un repaso de los sistemas y aplicaciones que hemos tratado en este grupo desde el 31 de diciembre de 2024, ordenados cronológicamente por fecha de publicación.

1. [AlphaEvolve](#) es un sistema de descubrimiento algorítmico que combina modelos de lenguaje con computación evolutiva para generar, evaluar y refinar código de forma autónoma hasta hallar soluciones optimizadas a problemas científicos y matemáticos complejos
2. [Kimina Prover](#) es un demostrador de teoremas para Lean 4 que utiliza modelos de lenguaje y aprendizaje por refuerzo para unificar el razonamiento intuitivo en lenguaje natural con la generación de pruebas matemáticas verificables.
3. [A Lean companion to Analysis I](#): ejercicios del libro de Terry Tao en Lean.
4. [Mathematics in Lean](#) es un libro para el aprendizaje de Lean y en este tiempo ha ampliado con nuevos capítulos.
5. [expMath \(Exponentiating Mathematics\)](#) es una iniciativa de DARPA que busca desarrollar un sistema de inteligencia artificial capaz de actuar como "coautor" para acelerar el progreso en matemáticas puras mediante la propuesta y demostración automatizada de abstracciones y lemas.
6. [FrontierMath](#) es un banco de pruebas que utiliza problemas matemáticos inéditos y de nivel de investigación para evaluar el razonamiento de modelos de IA.
7. [PatternBoost](#) es un sistema de descubrimiento matemático asistido por IA que combina algoritmos de búsqueda local con redes neuronales para hallar construcciones complejas y contraejemplos a conjeturas
8. [AutoGPS](#) es un sistema neuro-simbólico que resuelve problemas de geometría traduciendo automáticamente diagramas y texto a un lenguaje formal para generar demostraciones deductivas precisas y paso a paso.

9. [AlphaProof](#) es un sistema de razonamiento que combina modelos de lenguaje con aprendizaje por refuerzo para generar demostraciones matemáticas verificables en Lean, alcanzando el nivel de medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas.
10. [LeanHammer](#) es una herramienta de razonamiento automatizado para Lean 4 que agiliza la demostración de teoremas mediante la selección inteligente de premisas y la reconstrucción de pruebas verificables a partir de motores lógicos externos
11. [Lean-auto](#) es una herramienta de razonamiento automatizado para Lean 4 que agiliza la demostración de teoremas mediante la selección inteligente de premisas y la reconstrucción de pruebas verificables a partir de motores lógicos externos.
12. [LeanConjecturer](#) es un sistema que utiliza LLMs y extracción de contexto para generar automáticamente conjeturas matemáticas no triviales en Lean 4, con el fin de ampliar los datos de entrenamiento para demostradores de teoremas.
13. [DeltaProver](#) es un marco de trabajo basado en agentes que permite a LLMs de propósito general resolver problemas matemáticos en Lean 4 mediante la descomposición reflexiva de tareas y la reparación iterativa de pruebas sin necesidad de entrenamiento especializado.
14. [Seed-Prover](#) es un sistema de demostración de teoremas que emplea un enfoque basado en lemas y refinamiento iterativo en Lean 4 para resolver problemas matemáticos de nivel universitario y de olimpiada.
15. [HaLLMos](#) es una herramienta pedagógica basada en LLMs diseñada para guiar a los estudiantes en la escritura de demostraciones matemáticas mediante retroalimentación personalizada que fomenta el razonamiento propio en lugar de dar la solución.
16. [Introduction to real analysis](#) es un curso de introducción al análisis matemático que utiliza el asistente de demostración Lean 4.
17. [Real Analysis, The Game](#) es el juego con el que se desarrolla el curso anterior.
18. [Gauss](#) es un agente de IA especializado en la autoformalización que traduce automáticamente problemas matemáticos escritos en lenguaje natural a código formal verificable por Lean 4.
19. [Ax-Prover](#) es un marco de razonamiento basado en agentes que integra LLMs con herramientas de Lean 4 para automatizar la generación y verificación de demostraciones formales en matemáticas y física cuántica.
20. [CSLib](#) es una biblioteca de formalizada en Lean 4 diseñada para ser el equivalente a Mathlib en el ámbito de la informática, proporcionando una base de modelos computacionales y algoritmos verificados para facilitar la ingeniería de software asistida por IA.

21. [Aristotle](#) es un agente de razonamiento formal desarrollado por Formal Land que utiliza lenguajes como Lean para automatizar la verificación de software crítico y la demostración de teoremas.
22. [Prism](#) es una plataforma de redacción científica asistida por IA que optimiza el flujo de trabajo de los investigadores mediante herramientas de edición técnica, gestión de referencias y colaboración en tiempo real para acelerar la publicación de manuscritos.
23. [AxiomProver](#) es un sistema de razonamiento automático que combina la capacidad generativa de los LLMs con motores lógicos para buscar y validar demostraciones en Lean.
24. [AXLE \(Automated X-Language Engineering\)](#) es un marco de trabajo basado en agentes diseñado para automatizar la formalización y verificación de razonamientos matemáticos complejos, traduciendo enunciados en lenguaje natural a código verificable en Lean 4.
25. [Axplorer \(una evolución de PatternBoost\)](#) es un sistema de exploración matemática de código abierto que utiliza un enfoque de búsqueda guiada para descubrir patrones y generar objetos relacionados, ayudando a los investigadores a encontrar nuevas intuiciones en problemas complejos.
26. [Short proofs in combinatorics and number theory](#) presenta tres demostraciones de problemas planteados por Erds. Las pruebas fueron generadas íntegramente por un modelo de IA.
27. [QED-Nano](#) es un LLM compacto de post-entrenado mediante aprendizaje por refuerzo y una "caché de razonamiento" para generar demostraciones matemáticas de nivel de olimpiada utilizando lenguaje natural.
28. [Mathematics distillation challenge](#) es una competición cuyo objetivo es condensar razonamiento matemático complejo en hojas de referencia breves y legibles por humanos, con el fin de mejorar el rendimiento de modelos de IA de pequeño tamaño en matemáticas.
29. [DeepSeek-Prover-V2-7B](#) es un LLM de código abierto especializado en la demostración de teoremas en Lean 4 que utiliza búsqueda recursiva y descomposición de subproblemas para resolver retos matemáticos complejos.
30. [PocketPal AI](#) es una aplicación móvil de código abierto que permite ejecutar modelos de lenguaje pequeños (SLM) de forma local y privada directamente en el dispositivo, funcionando totalmente sin conexión a internet.
31. [Munkres' general topology autoformalized in Isabelle/HOL](#) presenta un experimento de autoformalización asistida por LLMs que tradujo el libro de topología de Munkres a código verificable en Isabelle/HOL.

32. [ReasBook](#) es un proyecto basado en Lean 4 que busca la formalización masiva de libros de texto y artículos de investigación matemática mediante el uso del marco de trabajo M2F.
33. [Rethlas](#) es un agente de razonamiento informal que imita el flujo de trabajo de los matemáticos para buscar estrategias de solución y generar borradores de demostraciones en lenguaje natural.
34. [Archon](#) es un agente de verificación formal que traduce razonamientos matemáticos informales a código de Lean 4, trabajando en conjunto con el sistema Rethlas para garantizar la corrección de las demostraciones.
35. [MathNet](#) es un banco de pruebas multimodal y multilingüe a gran escala que utiliza problemas de olimpiadas de 47 países para evaluar las capacidades de razonamiento, recuperación de información y resolución de problemas asistida por datos en modelos de IA.
36. [MathDuels](#) es un banco de pruebas de autoaprendizaje en el que los LLMs asumen el doble rol de autores y resolutores de problemas matemáticos para evaluar su razonamiento de forma dinámica y evolutiva.
37. [Lean Game Server](#) es una plataforma educativa de código abierto que aloja entornos gamificados, como el "Natural number game", diseñados para enseñar la demostración de teoremas y el uso de Lean 4 de manera interactiva.